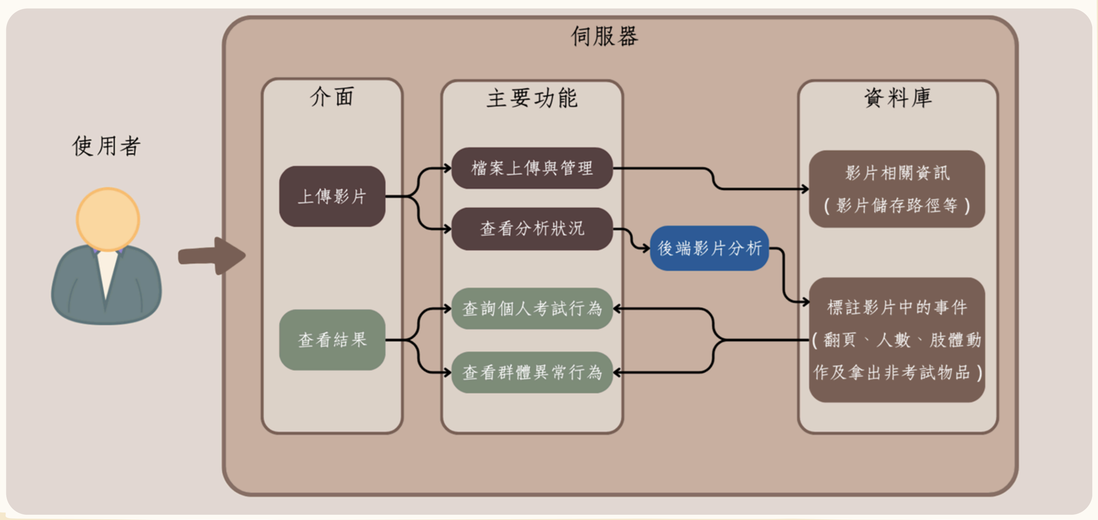
考試影片分析與異常片段擷取系統

摘要

疫情過後許多老師開始採用線上遠距的考試方式，為了減少助教查看影片的負擔，我們專題開發了一個「考試影片分析與異常片段擷取」的系統，旨在自動化檢閱流程。此系統可檢測影片中學生的異常行為並記錄作答時長，能偵測三種類型的異常行為，包括人數異常、物件異常與姿勢異常。當學生的視訊鏡頭中出現異常行為時，系統會自動進行標註，並將數據儲存至資料庫中。之後用前端介面將這些數據以圖表形式呈現，使助教能快速查閱特定片段，以提升檢測效率，減少投入的時間與精力。

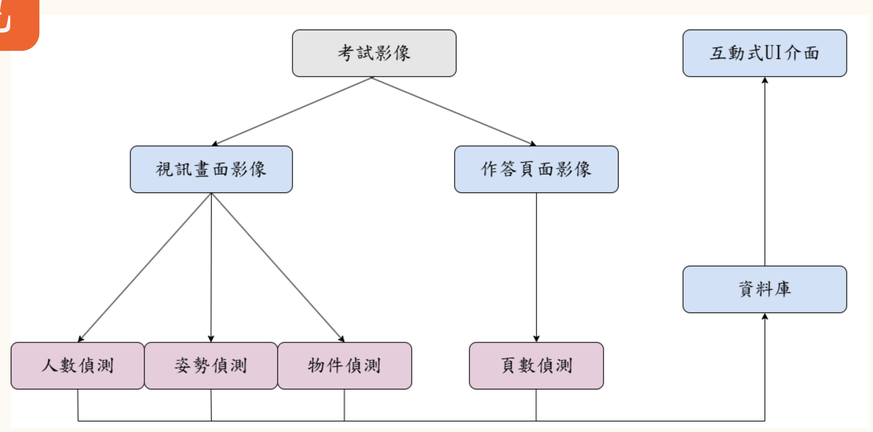
系統架構



使用工具



特色



視訊畫面: 姿勢異常-轉頭分析

利用Yolov8m-pose偵測人臉座標，分別比較兩幀影像的兩眼距離，若距離相差超過一定的值表「可能轉頭」，且使用Sliding Windows(採樣率:5幀)，size=5，以第0為標準兩兩比較，若滿足4幀中有3幀是「可能轉頭」，則此區間會被判斷為有轉頭，接著換第1當標準，以此類推，將時間段記錄起來。



作答頁面: 取得頁數

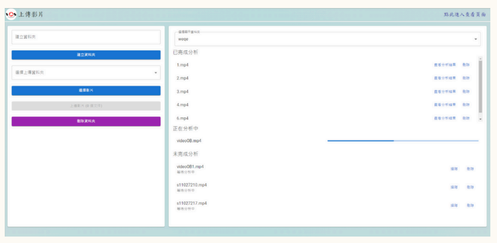
透過擷取畫面中的頁碼，交由OCR文字識別，最後取得頁數資訊。負責判斷當前頁數並記錄相應的時間區段，便於了解測試者每一頁的作答時長。

使用介面:

透過互動式表格查看並播放系統標記的特定片段，可透過點選時間點來查閱此時段發生的異常。

網頁展示

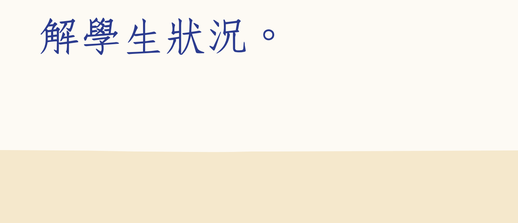
1.上傳影片



2.查詢影片



3.查看單部影片分析結果



4.統計整體異常行為

結論

本專題將考試影片分為視訊畫面與作答畫面進行異常檢測。視訊畫面分析考試者異常行為，如大幅肢體動作、無關物品或非考生人員出現等；作答畫面則計算每頁作答時長，以評估學生學習情況。最終期望提供快速檢閱長時間考試影片的功能，並協助使用者了解學生狀況。